



TD N°2 : Analyse Factorielle des Correspondance

Exercice

Soit le tableau de contingence ci-dessous qui représente les Origines des personnes en Languedoc-Roussillon

	Aude	Gard	Hérault	Lozère	PO	Total
Espagne	6543	10100	18743	244	24014	
Maroc	3085	12805	14376	700	3365	
Algérie	2730	8932	6312	151	5029	
Portugal	752	2178	2302	1523	2836	
Italie	1036	2541	2212	114	689	
Total						

NUMERO	VALEUR PROPRE	POURCENT.	POURCENT. CUMULE	KHI2
1	0.1033	...	...	...
2	0.0759	...	...	...
3	0.0092	...	...	...
4	0.0013	...	...	...

1. Compléter le tableau ci-dessus, et calculer khi2
2. Réaliser les tableaux de fréquences et de taux de liaisons.
3. Calculer le coefficient Phi-2, Relier ce résultat aux valeurs propres.
4. Au vu du tableau des valeurs propres, combien de variables factorielles faudrait-il étudier dans le cadre d'une étude complète des données observées ?
5. On donne $\alpha = 0,05$. Déduire khi2 et Tester l'hypothèse d'indépendance des variables étudiées ;
6. Évaluer le degré d'association entre les deux variables étudiées.
7. Calculer l'effectif théorique et déduire la valeur de Khi-deux (χ^2) ;
8. Interpréter les résultats de la figure ci-dessous.

